

Problema propuesto - Clase 9 (Llevarlo resuelto el próximo viernes)

El conjunto de datos de viviendas de Boston se deriva de información recopilada por el Servicio del Censo de los Estados Unidos sobre las viviendas en el área de Boston, Massachusetts. A continuación se describen las columnas del conjunto de datos:

Variable	Descripción
CRIM	Tasa de criminalidad per cápita por ciudad
ZN	Proporción de suelo residencial zonificado para lotes mayores a 25,000 pies cuadrados
INDUS	Proporción de acres destinados a negocios no minoristas por ciudad
CHAS	Variable dummy del río Charles (1 si el área colinda con el río; 0 en caso contrario)
NOX	Concentración de óxidos nítricos
RM	Número promedio de habitaciones por vivienda
AGE	Proporción de viviendas ocupadas por sus propietarios construidas antes de 1940
DIS	Distancias ponderadas a cinco centros de empleo de Boston
RAD	Índice de accesibilidad a autopistas radiales
TAX	Tasa de impuesto a la propiedad por cada \$10,000 de valor
PTRATIO	Relación alumno-docente por ciudad
B	$1000(B_k - 0.63)^2$, donde B_k es la proporción de población afrodescendiente por ciudad
LSTAT	Porcentaje de población de nivel socioeconómico bajo
MEDV	Valor mediano de viviendas ocupadas por sus propietarios (en miles de dólares)

BostonHousing.csv (<https://univo.instructure.com/courses/1022/files/239249?wrap=1>)_ 
(https://univo.instructure.com/courses/1022/files/239249/download?download_frd=1)

Realizar lo siguiente:

- Describir el conjunto de datos proporcionado.
- Dividir el conjunto de datos en 20% de observaciones para la validación y el 80% restante para el entrenamiento y obtener el modelo de regresión lineal múltiple considerando la variable respuesta el valor mediano de las viviendas.
- Determinar cuáles variables no son significativas para el modelo.
- Evaluar la posible multicolinealidad entre las variables predictoras mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) y los autovalores de la matriz de correlación
- Realizar un gráfico de dispersión de los valores reales vs los valores predichos.
- Predecir el precio mediano de una vivienda tomando como valor la mediana de todas las variables predictoras